

Worksheet: 12 Basic Router Configuration

Leeruitkomsten (wat moet je kennen / kunnen):

- Je kan een geresette CISCO router via de terminal (tera term of putty) voorzien van de basisinstellingen

Wat moet je kennen:

Routers

Een **router** heeft de volgende hoofdfuncties:

Routing van gegevens: Het apparaat zorgt ervoor dat gegevenspakketten (data) de meest efficiënte route volgen van een bron naar een bestemming binnen een netwerk of tussen netwerken

Verbinden van netwerken: Een router verbindt verschillende netwerken met elkaar, zoals een bedrijfsnetwerk met het Internet, of meerdere bedrijfsnetwerken op verschillende locaties.

Netwerkbeheer en -optimalisatie: Routers bieden tools om netwerken te beheren en te optimaliseren, zoals verkeersprioritering, netwerksegmentatie, en foutdiagnose

Beveiliging: Deze routers bieden functies zoals firewalls, VPN (Virtual Private Network) ondersteuning, en Intrusion Prevention Systems (IPS) om netwerken te beschermen tegen bedreigingen

Passwords en secrets

CISCO devices support various password protection types, each with varying security levels.

Cisco password types			
Password Type	Ability to crack	Vulnerability	NSA recommendation
Type 0 (passwords)	Immediate	Critical	Do not us
Type 4	Easy	Critical	Do not us
Type 5 (secrets)	Medium	Medium	Not NIST approved, use only when Types 6, 8, and 9 are not available
Type 6	Difficult	Low	Use only when reversible encryption is needed, or when Type 8 is not available
Type 7	Immediate	Critical	Do not us
Type 8	Difficult	Low	Recommended
Type 9	Difficult	Low	Not NIST approved

Type 0: Wanneer je een **password** in IOS opgeeft is deze standaard van het type 0. Deze wachtwoorden zijn niet geëncrypt encrypt or hashed. Ze worden in de configuration file als plaintext opgeslagen.

Voorbeeld van een Type 0-wachtwoord, zoals deze weergegeven wordt in de running-config:

```
!  
line con 0  
  password class  
  login  
!
```

Type 5: Wanneer je een **secret** in IOS opgeeft is deze standaard van het type 0. Type 5-wachtwoorden zijn redelijk eenvoudig te kraken met moderne computers en tools die beschikbaar zijn op Internet, waarmee het mogelijk is om MD5-hashes te vinden en weer om te zetten in een leesbaar wachtwoord.

Voorbeeld van een Type 5-wachtwoord, zoals deze weergegeven wordt in de running-config:

```
!  
enable secret 5 $1$mERr$vKc531HK/bUmOmCW1Ocw41  
!
```

Type 7: Door het commando **service password-encryption** worden de type 0 wachtwoorden nu opgeslagen als gecodeerde strings in de configuratie. Ook dit is onveilig, omdat de wachtwoorden eerder verhuult (verborgen) dan encrypted zijn.

Voorbeeld van een Type 7-wachtwoord, zoals deze weergegeven wordt in de running-config:

```
!  
line con 0  
password 7 0822404F1A0A  
login  
!
```

Type 8: Heeft de voorkeur van de NSA (National Security Agency). Type 8-wachtwoorden worden gehasht (versleuteld) met de Password-Based Key Derivation Function versie 2 (PBKDF2), SHA-256, een 80-bits salt en 20.000 iteraties, wat het veiliger maakt in vergelijking met eerdere wachtwoordtypes.

Voorbeeld van een Type 8-wachtwoord, zoals deze weergegeven wordt in de running-config:

```
!  
Enable secret 8 $8$kMehFGHe4ew.chRm.d3hge68ECor21viE35NAMV72  
qPho75fl/lSflyEFl  
!
```



IOS commando's:

Router Initial Device Settings / Commands

Task	IOS Command
Changing hostname	
Assigns a name to the switch (for network identification)	Router(config)# hostname name
Configuring MOTD banner	
Message of the day (MOTD) banner is displayed to all terminals that are connected and is useful for sending messages that affect all users (such as impending system shutdowns)	Router(config)# banner motd delimiter message delimiter Example: banner motd #ATTENTION! WE WILL BE HAVING SCHEDULED SYSTEM MAINTENANCE ON THIS DEVICE.#
Configuring password privilege exec mode	
Sets an encrypted (MD5 hash) password (type 5) for privileged EXEC mode access	Router(config)# enable secret pass-value
MORE SECURE OPTION	
Create an encrypted (SHA-256 hash) password (type 8) for privileged EXEC mode access (minimum IOS 15.3)	Router(config)# enable algorithm-type sha256 secret pass-value
Obfuscate passwords in configuration file	
Obfuscate a password (type 7) to protect them from unauthorized viewing in configuration file	Router(config)# service password-encryption
Securing console port	
Sets a password for console access and enable login	Router(config)# line con 0 Router(config-line)# password pass-value Router (config-line)# login
MORE SECURE OPTION	
Better to use login local in combination with a username	Router(config)# username name secret password Router(config)# line con 0 Router(config-line)# no password Router(config-line)# login local
Securing terminal lines (Telnet) on a router	
Sets a password for Telnet access and enable login	Router(config)# line vty 0 4 Router(config-line)# password pass-value Router(config-line)# login
A router uses VTY 0 4 (total of 5 remote sessions)	
MORE SECURE OPTION	
Better to use login local in combination with a username	Router(config)# username name secret password Router(config)# line vty 0 15 Router(config-line)# no password Router(config-line)# login local
Setting the default gateway on a router without IP Routing (I2)	
Sets the default gateway (gateway of last resort) on a router, if IP routing is disabled (I2) with no ip routing command	Router(config)# ip default-gateway ip-address router
Setting the default gateway on a router with IP Routing (I3) enabled	
Sets the gateway of last resort on a router if IP routing is enabled (I3)	Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 {next-hop-ip exit-interface} Example: ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.11.31.254
Saving the configuration to the NVRAM	
Copy the new and empty running-config to the old startup-config	Router# copy running-config startup-config Destination filename [startup-config]? Building configuration... [OK]
	or
	Router# write Building configuration... [OK]



Optional Task	IOS Command
OTHER OPTIONAL BANNERS	
Defines a customized login banner to be displayed before the username and password login prompts	Router(config)# banner login <i>delimiter message delimiter</i> Example: banner login #ACCESS FOR AUTHORIZED USERS ONLY. PLEASE ENTER YOUR USERNAME AND PASSWORD#
Displayed after the user has logged in to the device. It is not displayed for reverse-telnet connections	Router(config)# banner exec <i>delimiter message delimiter</i> Example: banner exec #WELCOME TO ICTMBO#

Router Interface configuration

Task	IOS Command
Selecting an interface	
Configures an interface (L3) type: Fastethernet Gigabitethernet Serial interface-id: 0/1 or 0/0/0 etc.	Router(config)# interface <i>type interface-id</i> Example: interface G0/0/0
or	
Configures multiple router-interfaces simultaneous (L3) type: Fastethernet Gigabitethernet Serial interface-id: 0/1 or 0/0/0 etc.	Router(config)# interface range <i>type interface-id - interface-id</i> Example: interface range f0/1 - 5, g1/1 - 2
or	
A virtual interface that resides on a router. Will never go "down"	Router(config)# interface loopback <i>loopback-value</i>
Documentate an interface	
Places a description on an interface Note: Use always CAPITAL letters	Router(config-if)# description <i>name-string</i>
Configure a IPv4-address	
Assigns <u>manual</u> an IP address and subnet mask on the interface	Router(config-if)# ip address <i>ip-address mask</i>
or	
Acquire an IPv4 address <u>through DHCP</u>	Router(config-if)# ip address dhcp
Enabling an interface	
Enable the interface (disabled by default)	Router(config-if)# no shutdown

Resetting an interface to defaults settings

Task	IOS Command
Resetting an interface to defaults settings	
Delete the configuration of an interface at ones	Router(config)# default interface <i>type interface-id</i> Example: default interface G0/0/0
or	
Delete the configuration of multiple interfaces at ones	Router(config)# default range interface <i>type interface-id - interface-id</i> Example: default interface range f0/1 - 5, g1/1 - 2



Optional Task	IOS Command
OTHER USEFULL COMMANDS	
Sets your terminal to display without any breaks	Router# terminal length 0
Filter show running-config commands	
Begins unfiltered output of a more command with the first line that contains the regular expression	Router# show running-config Begin regular-expression Example: show running-config Begin interface FastEthernet0/1
Displays output lines that contain the regular expression	Router# show running-config Include regular-expression Example: show running-config Include interface
Displays output lines that do not contain the regular expression	Router# show running-config exclude regular-expression Example: show running-config Include interface

Verifying Basis Configuration Commands

Task	IOS Command
Verify Basic Configuration	
Shows information about the device and its interfaces, RAM, NVRAM, flash, IOS, etc.	Router# show version
Shows the current configuration file stored in RAM	Router# show running-config
Shows the saved configuration stored in config.text located in NVRAM	Router# show startup-config
Displays the system-defined banner	Router# show banner-motd
Displays the current privilege level	Router# show privilege

Verifying Interface Configuration and Status

Task	IOS Command
Checking Interface Configuration and Status	
Details about all the interfaces	Router# show interfaces
Details for a specific interface	Router# show interfaces type interface-id
Shows an overview of all interfaces, their physical status, protocol status and IP-address	Router# show ip interface [brief]
Displays the interface line status	Router# show interface status
Shows the global and interface-specific status of any configured Level 3 protocol	Router# show protocols
Display the status of the configured dynamic routing protocols on a router	Router# show ip protocols
Checking IPv4 routing table	
Verify the IPv4 routing table	Router# show ip route

Establish a remote Telnet session

Task	IOS Command
Remote Telnet connection in CMD	
Attempts a TELNET sessions	C:\ telnet ip-address
Connecting a client with Telnet	
Log on to a host that supports Telnet	Router# telnet ip-address hostname

Wat moet je kunnen:

Doel:

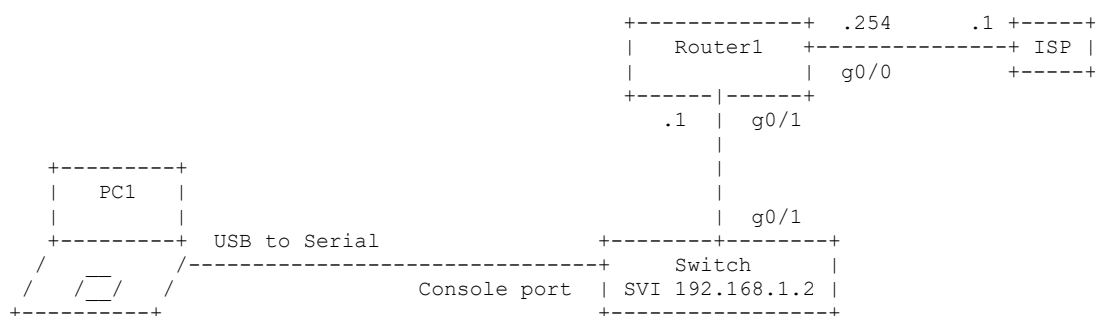
Je kan een CISCO router met IOS configureren met de basisinstellen. Je kan de interfaces van de router ook voorzien van een IP-adres.

Praktijkvoorbeeld:

Stel dat er een nieuwe router geleverd is, en deze moet worden geïnstalleerd en geconfigureerd met de juiste basisinstellingen. Je leidinggevende heeft je gevraagd om dit te doen, zodat de router klaar is voor gebruik. Met de volgende vereisten:

- Interface g0/0 Netwerkadres is 62.163.128.254 /24
- Interface g0/1 Netwerkadres is 192.168.1.0 /24

Topologie:



Configuratie:

Uitgangspunt(en):

Zorg ervoor dat de router gereset en correct verbonden is zoals weergegeven in de topologie. Zorg er ook voor dat je consoletoegang hebt tot de router om de configuraties uit te voeren. De switch reeds geconfigureerd.

Stap 1: Router Initial Device Settings (basisinstellingen) configureren

```

!-- Hostname aanpassen --!
Router# configure terminal
Router(config)# hostname RT1

!-- Banner MODT configureren --!
RT1(config)# banner motd #UNAUTHORIZED ACCESS PROHIBITED#

!-- Privileged EXEC-modus voorzien van een encrypted password --!
RT1(config)# enable secret cisco

!-- Passwords versleutelen in de configuratie --!
RT1(config)# service password-encryption

!-- Wachtwoord instellen voor toegang via de console (User EXEC Mode) --!
RT1(config)# line con 0
RT1(config-line)# password class
RT1(config-line)# login

!-- Wachtwoord instellen voor Telnet toegang (User EXEC Mode) --!
RT1(config)# line vty 0 4
RT1(config-line)# password class
RT1(config-line)# login

!-- Gateway of last resort voor de router instellen --!
RT1(config)# ip router 0.0.0.0 0.0.0.0 62.163.128.1
  
```



Stap 2: G0/0 configureren

```
!-- Interface G0/0 voorzien van IPv4 adres en subnet mask --!  
RT1(config)# interface G0/0  
RT1(config)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0  
RT1(config)# description TO LAN  
RT1(config)# no shutdown
```

Stap 3: G0/1 configureren

```
!-- Interface G0/1 voorzien van IPv4 adres en subnet mask --!  
RT1(config)# interface G0/1  
RT1(config)# ip address 62.163.128.254 255.255.255.0  
RT1(config)# description TO WAN  
RT1(config)# no shutdown
```